**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ**
**ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΕΠΑΛ 2024**

## ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ Α1

a) ΣΩΣΤΟ

b) ΛΑΘΟΣ

c) ΛΑΘΟΣ

d) ΛΑΘΟΣ

e) ΣΩΣΤΟ

ΘΕΜΑ Α2

1-β

2-στ

3-δ

4-γ

5-α

B1.

```
def trim_a(s1):
        s2= ""
        for ch in s1:
            if ch!='a' and ch!='A':
                s2=s2+ch
```



https://www.eykleidisfrontistirio.gr/

```
    return s2
```

B2.

· Για τον αριθμό 85, οι συγκρίσεις είναι: 73, 181, 145, 98.

· Για τον αριθμό 12, οι συγκρίσεις είναι: 73, 29, 12.

B3

```
i = 0
while i < 10:
        j = 10
        while j >= 0:
        print(i * j)
        j -= 1
        i += 1
```

**ΘΕΜΑ Γ**

```
max=0
plithos=0 # πλήθος μαθητών
onoma=raw_input()
while onoma!='ΤΕΛΟΣ':
   plithos=plithos+1
   sum=0
   pl_12=0
 for i in range(10):
   vathmos=int(input())
```

```
 while vathmos<1 or vathmos>20:
   vathmos=int(input())
   sum=sum+vathmos
 if vathmos>=12:
   pl_12=pl_12+1
   mo=sum/10.0 # τελικός βαθμός
 print mo
 if mo>15 and pl_12==10:
    print 'ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ'
 pl2=pl2+1 # πλήθος μαθητών που προκρίθηκαν
 if mo>max:
    max=mo
   onoma=raw_input()
if pl2!=0:
    pososto=float(pl2)/plithos *100
   print max, pososto



while vathmos<1 or vathmos>20:
   vathmos=int(input())
   sum=sum+vathmos
 if vathmos>=12:
   pl_12=pl_12+1
   mo=sum/10.0 # τελικός βαθμός
 print mo
 if mo>15 and pl_12==10:
    print 'ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ'
 pl2=pl2+1 # πλήθος μαθητών που προκρίθηκαν
 if mo>max:
    max=mo
   onoma=raw_input()
if pl2!=0:
    pososto=float(pl2)/plithos *100
   print max, pososto

for x in Synoliko_Poso:
   if x>=mo:
      plithos=plithos+1
```

```
print plithos
N=len(Synoliko_Poso)
   for i in range(N-1):
      for j in range(N-1,i,-1):
         if Synoliko_Poso[j]>Synoliko_Poso[j-1]:
            Synoliko_Poso[j], Synoliko_Poso[j-1] = Synoliko_Poso[j-1], Synoliko_Poso[j]
            ON[j], ON[j-1] = ON[j-1], ON[j]
          elif Synoliko_Poso[j]==Synoliko_Poso[j-1]:
            if ON[j]<ON[j-1]:
               ON[j], ON[j-1] = ON[j-1], ON[j]
```